

**Generell merknad:** Oppgavesettet prøver å ta utgangspunkt i autentiske situasjoner. Men store forenklinger er gjort, og mange av tallverdiene er langt fra realistiske.

## Oppgave 1

Vinteren er kommet, og som vanlig går det en heftig diskusjon i familien Lie.

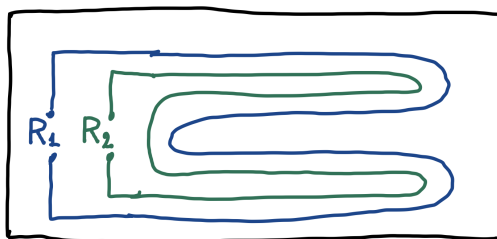
“Nei! Jeg nekter å utsette mitt legeme for unødig fare. Strømmen skal være på. Hele tiden!”

“Men pappa, du må da ta visse miljøhensyn.”

“Og den skal stå på fullt!”

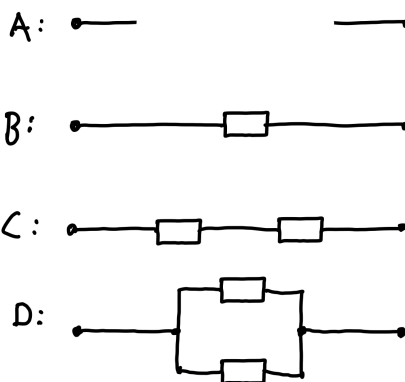
Spørsmålet gjelder varmekablene under inngangspartiet til familiens hus. Foran døren ligger en stor skiferhelle, og under er det montert varmekabler. I entreen er en bryter med fire posisjoner: 0, 1, 2 og 3. Professor Laurentius Lie vil ha maks temperatur (posisjon) 3 hele vinteren, mens datteren, Laura, av miljøhensyn setter den på 0 eller til nød 1 dersom det er fare for is.

Det er to kabler installert. De er lagt parallelt i et sikksakkmønster som vist i Figur 1, og kan modelleres som to motstander  $R_1$  og  $R_2$ .



Figur 1: Varmekabler under skifterhelle

Når man vrir på bryteren skjer det en omkobling av kablene der enten ingen er innkoblet, bare den ene, eller en kombinasjon der de to kablene er koblet i serie eller parallell. Vi får altså fire forskjellige muligheter som vist i Figur 2.



Figur 2: Mulige koblinger av to varmekabler

Vi antar videre at begge de to motstandene er like,  $R_1 = R_2 = R = 265 \, \Omega$ . Vi antar videre at kablene forsynes med vekselspenning med effektivverdi  $V_{\text{rms}} = 230$  volt.

- a) Hvor stor effekt forbrukes når bare én motstand er koblet inn (situasjon B i figuren)?

b) Kobling A (ingen kabel innkoblet) svarer naturligvis til at bryteren står i posisjon 0. Hvilken av koblingene svarer til maksimal effekt (bryter i posisjon 3) og hvilken svarer til min effekt (posisjon 1)? Begrunn svaret.

Laurinda, professorens kone, er lei av denne kranglingen og får en ide:

“Dere som er så flinke med elektronikk og slikt. Kan dere ikke lage et automatisk system, da? En greie som slår på strømmen når det trengs og slår den av når det ikke er fare for is?”

De to debattantene blir stille og ser stivt på Laurinda, deretter på hverandre. Så smiler begge to.

“Det må vi vel greie . . .” sier Laurentius.

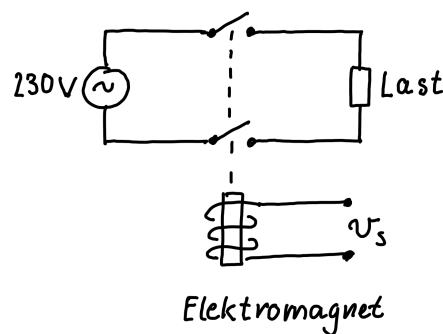
“Klart det, pappa!”

De to finner ut at med den nye løsningen trenger de ikke en bryter med fire innstillinger. Varmen skal enten være av eller på.

“Og da skal den være på minst mulig effekt” krever Laura.

“OK, da. Vi får prøve det.”

Dermed er det nok å lage en intelligent styring som slår 230 volt på eller av. Det kan en få til ved en såkalt *kontaktor*. Det er en elektromekanisk innretning der en bruker en lav styrespenning  $v_s$  (ufarlig) til å slå på eller av (den farlige) driftsspenningen på 230 volt. En forenklet virkemåte er vist i Figur 3.



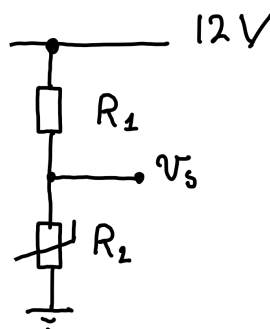
Figur 3: Prinsipp for kontaktor som leverer 230 volt til en last avhengig av om en styrespenning  $v_s$  er på eller ikke.

Laurentius finner en kontaktor i kjelleren med styrespenning  $v_s = 9$  volt.

“Vi må altså lage et elektronisk system som slår styrespenningen  $v_s$  av og på.”

“Og da trenger vi en temperatursensor.”

“Nettopp, og den kan lages slik” sier Laura og tegner skissen i Figur 4.



Figur 4: Lauras løsning.

“Motstanden  $R_2$ , med den rare skrå-streken, er en NTC-motstand, det vil si at motstanden minker ved økende temperatur. Vi velger så  $R_2$  slik at styrespenningen blir ni volt i det temperaturen passerer  $0\text{ }^\circ\text{C}$ .”

“Én!”

“Hva?”

“Én. Én grad Celsius. Vi må slå på strømmen *før* temperaturen når frysepunktet. Ellers rekker isen å fryse til før varmen er kommet på, jeg faller og brekker lårhalsen, og du blir nødt til å ta både vedbæring og snømåkingen i flere måneder.”

“OK, da.”

Sammenhengen mellom temperatur og motstand for en NTC-motstand er ulineær. Men for moderate avvik rundt et kjent punkt, kan man bruke en tilnærming. Anta at sammenhengen for temperatur  $T$  nær  $0\text{ }^\circ\text{C}$  er gitt ved

$$R_2(T) = R_0 - kT$$

der  $R_0 = 10\text{ k}\Omega$  og  $k = 1\text{ k}\Omega/^\circ\text{C}$ .

c) Finn en verdi for  $R_1$  slik at oppføreselen blir slik Laura og Laurentius har tenkt.

Det er fort gjort for familien å koble opp den foreslåtte løsningen. Laurinda har fagbrev som elektriker og tar seg av alt som har med 230 volt å gjøre. Det er nettopp frosset på utendørs, så alt ligger til rette for en vellykket test. Testen blir ikke vellykket.

“Den forbaskede kontaktoren slår seg jo aldri på, jo” utbryter Laurentius. Laurinda har trukket seg tilbake med Morgenbladet mens de to elektronikerne klør seg i hodet. Det blir Laura som bryter stillheten.

“Hvor mye strøm trekker egentlig den kontaktoren?”

“Du tenker på styresignalet? Skal vi se ...” Laurentius finner fram et datablad. “Oi! Her er det snakk om ampère, ser jeg.”

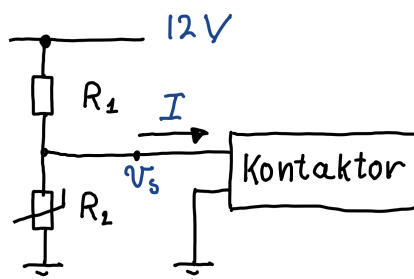
“Det forklarer saken.”

De måler strømmen som går inn i inngangen til kontaktoren til å være  $3.5\text{ mA}$  ved  $1\text{ }^\circ\text{C}$ .

“Dette er ikke nok strøm.”

d) Finn Thévenin-ekvivalentene til temperatursensoren.

e) Anta at  $R_1$  og  $R_2$  er som i oppgave c) og at systemet er koblet opp som vist i Figur 5.



Figur 5: Temperatursensor og kontaktor sammenkoblet.

Hvor stor blir spenningen  $v_s$  ved temperaturen  $T = 1\text{ }^\circ\text{C}$  dersom strømmen  $I = 3.5\text{ mA}$ ?

“Hva gjør vi nå, da?” spør professoren.

“Vel, dersom dette hadde vært en eksamensspørsmål i ADE, ville sikkert løsningen være å bruke en OP-AMP som buffer.”

“Jo, men vi har ingen OP-AMP som klarer å levere en så stor strøm.”

“Men kanskje vi kan greie oss med en transistor?”

f) Skisser og forklar hvordan en transistor med kjent terskelspenning kan brukes for å løse familiens problem.

Laurentius finner en passende transistor, og familien går trygt ut og inn av huset i flere vin-teruker.

## Oppgave 2

Etter en mildværsperiode med regn, setter sprengkulden inn. Professoren er mistenkelig stille ved middagsbordet, men så kommer det:

“Dette går ikke lenger.” I dag var det is på dørhellen. Vi *må* øke effekten til maks.”

Laura ser ned i tallerkenen, men er usikker på hvordan hun nå skal opptre bærekraftig.

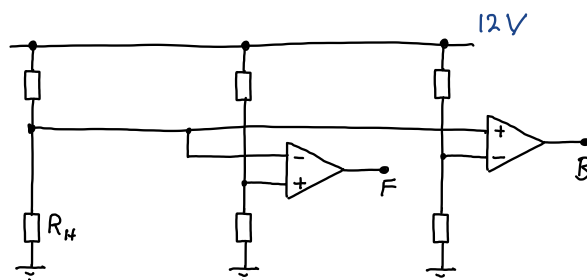
“Jeg tror kanskje vi kan finne et kompromiss. Vi kan gå inn for full effekt, men da må vi være litt mer nøyaktige med når vi slår av og på strømmen. Løsningen vi har nå reagerer bare på temperatur. Det vil si at om vi har en lang kuldeperiode uten nedbør, vil strømmen stå på til ingen nytte. Kanskje vi kunne bruke en annen sensor i tillegg, én som detekterer fuktighet?”

Laurentius er med på idéen, og de finner ut at dersom en monterer en metallskinne i hver ende av skiferhellen, vil motstanden mellom de to metallskinnenene avhenge av fuktigheten på hellen. Med litt eksperimentering finner de fram til to kritiske motstandsverdier  $R_f$  (f for “fuktig”) og  $R_b$  (b for “bar” eller “tørr”). Ved å basere seg på en slik klimaavhengig motstand, tenker de seg å generere tre logiske variabler som vist i tabell 1.

Tabell 1: Definisjon av logiske signaler basert på varierende motstand  $R_H$  i skiferhelle.

| Betingelse           | Tilstand     | Logisk variabel |
|----------------------|--------------|-----------------|
| $R_H \leq R_f$       | Fuktig helle | F               |
| $R_f < R_H \leq R_b$ | Is på hella  | I               |
| $R_H > R_b$          | Bar helle    | B               |

“Vi kan da lage noe slikt som dette,” sier professor Lie og skisserer kretsløsningen i Figur 6.



Figur 6: Generering av signaler for henholdsvis fuktig (F) og bar (B) helle.

“Men ingen av de opamene har negativ tilbakekobling, og da vil de jo bare gå i metning”

“Nettopp! Det er hele poenget. Vi bruker dem som komparatorer. Utgangen er enten lik 12 volt, altså logisk høy, eller 0 volt, logisk lav, og vi får dermed to av de logiske variablene vi trenger.”

“Og variabelen I får vi til ved å bruke noen logiske porter.” Laura ser poenget.

Etter litt diskusjon finner de ut at de vil styre oppvarmingen ved hjelp av et digitalt signal  $P$  (for “På”) som skal være høyt dersom følgende betingelser er oppfylt: Det er is på hella *eller* hella er fuktig og det er samtidig kaldt.

“Da trenger vi en logisk variabel  $K$  som indikerer at det er ‘kaldt’, altså at temperaturen er mindre eller lik  $1\text{ }^{\circ}\text{C}$ ”

a) Anta at  $R_1$  og  $R_2$  er som i tidligere deloppgaver og skisser en krets som produserer variabelen  $K$ .

b) Sett opp et logisk uttrykk for funksjonen  $P$  med innganger  $K$ ,  $F$  og  $B$ . Vis hvordan funksjonen kan realiseres ved å bruke porter med én eller to innganger.

c) Vis så hvordan funksjonen kan realiseres ved hjelp av bare NAND-porter.

Det tar ikke Laura og Laurentius lang tid å realisere den nye løsningen. Alle er fornøyde helt til en morgen etter en kuldeperiode, da det har snødd en halv meter i løpet av natten. Det betyr at Laurentius må koste bort snøen fra dørhella. Det liker han ikke. Han er vant med at snøen smelter og fordamper etter hvert, noe som ikke lenger skjer, da varmen har vært avslått i lang tid. Etter litt fundering finner han en løsning som han deler med Laura:

“Dersom strømmen har vært avslått lenge, bør den settes på av og til i tilfelle det har snødd på dørhella. Den bør da stå på i minst 20 minutter, eller helt til hella er tørr igjen.”

“Og hvor ofte er ‘av og til’ da, pappa?”

“Tja, kanskje hver sjetten time?”

“Ok.”

De blir for det første enige om at de må ha en boks som lager en puls hver sjetten time.

d) Anta at et klokkesignal  $\text{CLK}$  med perodetid  $T_c = 4$  minutter blir brukt, og lag et system som sender ut en puls  $U$  med varighet  $T_c$  for hver sjetten time.

“Men hvordan skal vi få resten av systemet til å virke,” undrer Laura.

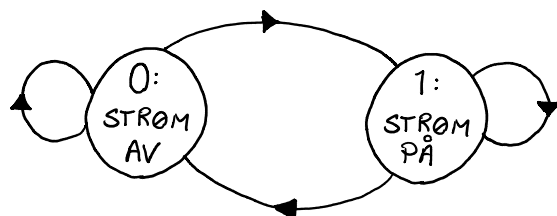
“Jeg tenker vi bruker en tilstandsmaskin.”

“Det tror jeg ikke vi har hatt om i ADE ...?”

“Det har nok blitt nevnt, men du har kanskje ikke jobbet så mye med det. I alle tilfelle trenger vi en veldig enkel maskin med bare to tilstander. Hvor mange vipper tror du vi trenger da?”

“Én?”

“Riktig”. Vi kan være i tilstanden ‘strømmen på’ eller ‘strømmen av’. Så må vi sørge for å skifte mellom tilstandene på riktig måte. Vi må da først sette opp et tilstandsdiagram.” Laurentius skisserer (Figur 7).



Figur 7: Tilstandsdiagram.

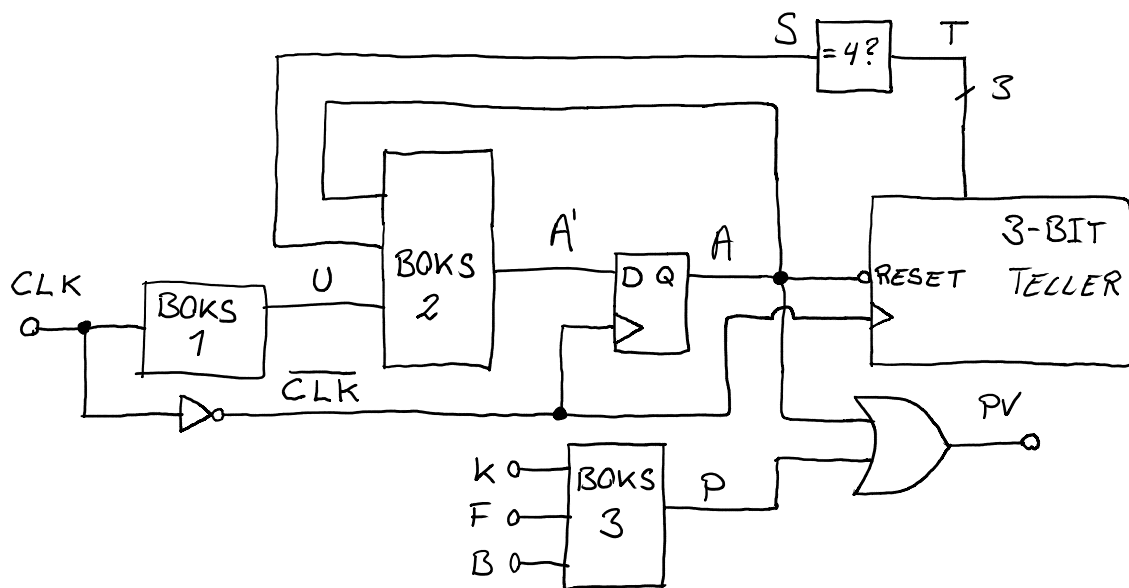
“For hvert fjerde minutt som går må systemet velge om det skal være i den nåværende tilstanden eller skifte til den andre. Hvilken tilstand vi er i, avgjøres av om en vippe har lagret 0 eller 1. Denne verdien, som vi kaller A, vil da brukes i tillegg til P for å slå strømmen til varmekablene av eller på ved bruk av et signal PV.”

Laura ser litt usikker ut

“Dette blir litt abstrakt. Kunne du konkretisere?”

“Javisst.”

Laurentius lager en skisse av systemet (Figur 8).



Figur 8: Overordnet design.

“La oss anta at systemet er i tilstand 0, altså strøm av. Hensikten til Boks 1 er å gi ut en puls U hver sjette time. Varmekablene skal bli skrudd på når pulsen U kommer. Samtidig skal en 3-bits teller begynne å telle slik at varmekablene er på i minst 20 minutter. Signalet S blir satt høyt når telleren har kommet til 4. Etter 20 minutter skal systemet tilbake til tilstand 0”.

“Aha. Og tilstanden sjekkes så hvert fjerde minutt så lenge den er i tilstand 1?”

“Nettopp.”

“Og Boks 2 har som oppgave å finne ut hva neste tilstand A' skal være basert på nåværende tilstand A og de logiske variablene U og S.”

e) Finn et logisk uttrykk for den neste tilstanden til A, altså A'.

f) Design innholdet i Boks 2.

### Oppgave 3

“Du pappa?”

“Ja?”

“Jeg har lagt merke til noe. Det virker som om det tar lenger tid for dørhellen å avkjøle seg enn å bli varmet opp. Kan det stemme?”

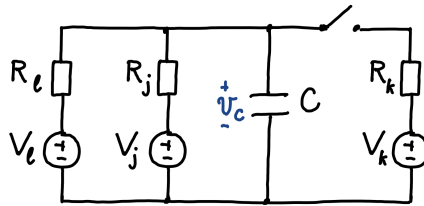
“La oss se. Da må vi ta i bruk varmeledningsligningen. Det er egentlig en partiell differensialligning, men vi kan bruke en forenklet modell der vi nøyer oss med en ordinær diffiligning.”

“Må vi det? Jeg hater slike diffiligninger.”

“Tja, nei. Ligningen er av første orden, så vi kan godt gå rett på en kretsmodell. Skal vi prøve det i stedet?”

“Ja, kretser er gøy!”

Laurentius skisserer som vist i Figur 9.



Figur 9: Kretsmodell av temperaturdynamikk i dørhelle.

Vi tenker oss at dørhella står i forbindelse med tre potensielle kilder til varme/kulde. Disse tre kildene er karakterisert ved en temperatur og et tall som sier noe om hvor lett varme forflytter seg fra et sted med høy temperatur til et sted med lavere temperatur. Temperaturen modellerer vi med en spenningskilde og overgangstallet med en motstand. Selve dørehella tenker vi oss som en kondensator  $C$ . Vi har da luften med en spenning (tilsvarende temperatur)  $V_l$  og motstand  $R_l$ , vi har jorden med spenning  $V_j$  og motstand  $R_j$ , og til sist varmekablene med spenning  $V_k$  og motstand  $R_k$ . Når varmekablene er på, tilsvarer det at bryteren i figuren er lukket.

- Anta at varmen har vært av i lang tid, slik at dørhella har konstant temperatur. Finn et uttrykk for kondensatorspenningen i modellen i denne tilstanden.
- Varmekablene blir så skrudd på ( $t = 0$ ), slik at temperaturen til dørhella nå begynner å stige. Finn et uttrykk for kondensatorspenningen i modellen som beskriver hvordan kondensatorspenningen endrer seg over tid fra  $t = 0$ .
- Bruk begrepet *tidskonstant* og forklar utfra kretsmodellen hvorfor oppvarming går raskere enn avkjøling.

Våren er her, og tid for å slå av hele systemet. Laura er nå kommet videre i studiet og har fått betenkeligheter.

“Men, pappa. Vi har funnet en løsning som fungerer fint. Men kunne vi ikke gjort alt dette mye enklere ved å bruke en Arduino eller en annen mikrokontroller-løsning?”

“Jo, men vår måte er morsommere!”